УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Уренгойского филиала
ООО «Газпром энерго»

_____ И.Б. Глазачев
«____» _____ 2026 г.

МЕТОДИКА
ИСПЫТАНИЙ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ

(МИ-20)

Срок действия установлен:
с «____ » _____ 2026 г.
до «____ » _____ 2029 г.

г. Новый Уренгой
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	3
2	Используемая нормативно-техническая документация	3
3	Термины и определения. Обозначения и сокращения	4
4	Условия испытаний	5
5	Требования безопасности	5
6	Определяемые характеристики	6
7	Средства испытаний и вспомогательное оборудование	6
8	Порядок проведения испытаний и измерений	7
9	Оформление результатов испытаний и измерений	15
10	Требования по охране окружающей среды	15

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая методика разработана для определения объема, порядка и методов проведения испытаний силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.

1.2. Настоящая методика обязательна для персонала, выполняющего испытания и измерения электрооборудования.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

При составлении настоящей методики использованы следующие документы:

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 №903н.

Объём и нормы испытаний электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017 (ПАО «Россети»).

Правила устройства электроустановок. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2006.).

Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям ИОТ 78-01-2023.

Типовая инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний ТИ Р М-074-2002. (Новосибирск. Сибирское универсальное издательство, 2007.).

ГОСТ Р 50571.16-2019 «Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания».

Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования. (Москва. ОРГРЭС. 2001).

Руководство по эксплуатации РЛПА.411218.001РЭ. Мегаомметры Е6-24. (ЗАО «НПФ «РАДИО-СЕРВИС»).

Руководство по эксплуатации. Мегаомметр Е6-34. (ООО «ПрофКИП»).

Паспорт СТСК.169.001 ПС. Установка для высоковольтных испытаний СКАТ-70 (ООО «Энергоаудит-2000).

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.001-01 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков АИД-70М. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. 2АМБ.169.005 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой АИД-70Ц. ООО СКБ «Медрентех».

Руководство по эксплуатации. СТСК.411728.014-2022 РЭ. Аппарат испытания диэлектриков цифровой СКАТ-70Ц (ООО «ЗПО СКАТ»).

Руководство по эксплуатации 1.771.081-01 РЭ. Лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG (ООО «ЯЭМЗ»).

Руководство по эксплуатации. Аппарат высоковольтный испытательный АВ-45-01 (АВ-45-01.00.00.00).

Руководство по эксплуатации. Мультиметр FLUKE 87-5, FLUKE 177 (Fluke Corporation).

Инструкция по эксплуатации. Цифровой мультиметр APPA 97 (APPA TECHNOLOGY CORP.).

Руководство пользователя FLIR T Series. Publ.No.1558810 (FLIR System.Inc).

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей методике использованы следующие термины с соответствующими определениями:

измерения – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью технических средств, имеющих нормированные метрологические свойства;

испытания – экспериментальное определение качественных и (или) количественных характеристик электрооборудования в результате воздействия на него факторами, регламентированными нормами;

испытательная установка, (ИУ)– средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний;

кабельная линия (КЛ) – линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями;

класс точности средства измерений – обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими характеристиками средств измерений, влияющими на их точность;

методика испытаний – организационно-методический документ, обязательный для выполнения, включающий метод испытаний, средства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны окружающей среды;

превышение температуры – разность между измеренной температурой нагрева и температурой окружающего воздуха;

средство измерений – техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени;

электрооборудование – совокупность электрических устройств, объединенных общими признаками;

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии.

4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ

4.1. До проведения испытаний заказчиком должна быть представлена заводская документация об испытуемой кабельной линии, также должны быть предоставлены протоколы предыдущих измерений и испытаний.

4.2. Испытания кабельных линий должны проводиться при температуре не ниже +5°С.

4.3. Для исключения дополнительных повреждений изоляции, испытания и измерения кабельных линий должны производиться после осмотра и устранения видимых дефектов изоляции. После окончания испытаний и измерений также должен быть произведен осмотр состояния изоляции кабельной линии.

4.4. Испытание КЛ повышенным напряжением, соединенных с опорной изоляцией аппаратов (предохранители, выключатели нагрузки, разъединители и т.п.) и трансформаторами тока, может производиться без отсоединения от этого оборудования. Оценка состояния производится по нормам, принятым для КЛ. В том случае, если значения токов утечки или асимметрия токов утечки превышают нормированные значения, необходимо отсоединить КЛ от присоединенного оборудования и провести испытания КЛ вновь.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. В ходе осмотра и испытания должны быть приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности для людей, повреждения имущества и установленного оборудования.

5.2. Испытывать и прожигать кабели следует со стороны пунктов, имеющих заземляющие устройства.

5.3. Испытания электрооборудования проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады – группу III, а член бригады, которому поручается охрана,- группу II. В состав бригады, можно включать работников из числа ремонтного персонала, не имеющих допуска к специальным работам по испытаниям, для выполнения подготовительных работ и надзора за оборудованием.

5.4. При испытаниях КЛ, если ее противоположный конец расположен в запертой камере, отсеке КРУ или в помещении, на дверях или ограждении должен быть вывешен предупреждающий плакат «Испытание. Опасно для жизни». Если двери и ограждения не заперты либо испытанию подвергается

ремонтируемая линия с разделанными на трассе жилами кабеля, помимо вывешивания плакатов у дверей, ограждений и разделанных жил кабеля должна быть выставлена охрана из членов бригады, имеющих группу II, или оперативного персонала, находящегося на дежурстве.

5.5. Производитель работ выполняет обязанности оператора: подключает и отключает испытательную установку, подает команду о сборке и разборке схем измерения, подаче и снятии напряжения.

5.6. Член бригады производит подготовку схемы к работе и разборку схем по окончании работы, ведет наблюдение за местом испытания, не проникая за ограждение, и не допускает к месту испытания посторонних людей.

5.7. Перед испытанием кабельная линия должна быть отключена коммутационными аппаратами со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Рабочее место должно быть подготовлено согласно ПОТЭЭ.

5.8. После испытания КЛ с нее должен быть снят остаточный заряд специальной разрядной штангой.

5.9. Установка и снятие переносных заземлений должны выполняться в диэлектрических перчатках.

5.10. Сборку производить, начиная с высоковольтной части, в последнюю очередь, подключая к сети 220 В, разборку производить в обратном порядке.

5.11. При тепловизионном контроле, когда электрооборудование находится под напряжением, необходимо соблюдать минимальные допустимые расстояния до токоведущих частей согласно ПОТЭЭ.

6. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. Измерение сопротивления изоляции.

6.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением.

6.3. Испытание изоляции кабелей повышенным напряжением сверхнизкой частоты.

6.4. Фазировка кабельных линий.

6.5. Тепловизионный контроль.

7. СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Мегаомметр (Е6-24, Е6-34).

7.2. Аппарат испытательный (АИД-70М, АИД-70Ц, СКАТ-70, СКАТ-70Ц).

7.3. Источник испытательного напряжения ИИН-100/60 в составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG.

7.4. Аппарат высоковольтный испытательный АВ-45-01.

7.5. Мультиметр (FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97).

7.6. Тепловизор FLIR T250.

7.7. Гибкие медные провода сечением не менее 10 мм^2 для заземления испытательной установки и не менее 4 мм^2 для заземления в испытательных схемах.

7.8. Удлинитель питания от сети 220 В.

7.9. Временное ограждение.

7.10. Диэлектрические перчатки.

7.11. Указатель проверки совпадения фаз УПСФ-10

7.12. Предупреждающие плакаты: «Испытание. Опасно для жизни».

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

8.1. Измерение сопротивления изоляции

8.1.1. Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности равны ± 3% согласно паспорту на мегаомметр Е6-24, ± (0,05% $+5_{е.м.р.}$) согласно паспорту на мегаомметр Е6-34.

где: $_{е.м.р.}$- единица младшего разряда.

8.1.2. Измерение сопротивления изоляции производится мегаомметром на напряжение 2500В. Время приложения напряжения 1минута.

8.1.3. Измерение производится согласно заводской инструкции на мегаомметры Е6-24, Е6-34.

8.1.4. Перед первыми и повторными измерениями КЛ должна быть разряжена путем соединения всех металлических элементов между собой и землей не менее чем на 2 минуты.

8.1.5. Измерение изоляции производится поочередно на одной из жил КЛ, относительно соединенных с оболочкой (броней) и заземленных других жилах.

8.1.6. У силовых кабелей напряжением 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-10 кВ сопротивление изоляции не нормируется.

8.2. Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением.

Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностями измерительных устройств. Для АИД-70М ± 3%, АИД-70Ц ± 3%, СКАТ-70 ± 2,5%, СКАТ-70Ц ± 2,5%, для ИИН-100/60 ±3 и для АВ-45-01 составляет 3%.

8.2.2. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.2.3. При испытании кабельных линий, питающих ВЛ, при невозможности отключить коммутационными аппаратами участки ВЛ с установленными на них разрядниками, необходимо отсоединение этих разрядников.

8.2.4. Испытания повышенным напряжением выпрямленного тока производится при помощи испытательных установок СКАТ-70 и ИИН-100/60 (в

составе лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ HVT-3FAVG).

8.2.5. Изоляция одножильных кабелей без металлического экрана (оболочки, брони), проложенных на воздухе, не испытываются. Изоляция одножильных кабелей с металлическим экраном (оболочкой, броней) испытывается между жилой и экраном.

8.2.6. Изоляция многожильных кабелей без металлического экрана (оболочки, брони) испытывается между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и землей. Изоляция многожильных кабелей с общим металлическим экраном (оболочкой, броней) испытывается между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с экраном (оболочкой, броней).

8.2.7. Изоляция многожильных кабелей в отдельных металлических оболочках (экранах) испытывается между каждой жилой и оболочкой (экраном), при этом другие жилы, должны быть соединены между собой и с оболочками (экранами).

8.2.8. При всех указанных выше видах испытаний металлические экраны (оболочки, броня) должны быть заземлены.

8.2.9. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой жиле кабельной линии.

8.2.10. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.2.11. Производитель работ и члены бригады во время испытаний должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемой КЛ.

8.2.12. Скорость подъема напряжения до $^1/_3$ испытательного значения может быть произвольной. Далее испытательное напряжение должно подниматься плавно со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживаться неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с

момента установления его максимального значения.

8.2.13. При испытании кабелей большой длины, следовательно, и емкости, необходимо помнить, что после прекращения вращения ручки регулятора напряжения испытательное напряжение на объекте продолжает увеличиваться, (стрелка киловольтметра продолжает отклоняться), по мере заряда ёмкости. В таких случаях подъём напряжения надо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения нормированной величины испытательного напряжения на объекте испытания.

8.2.14. При удовлетворительном состоянии кабеля ток утечки при подъеме напряжения до испытательного сначала резко возрастает (за счет заряда емкости кабеля), затем быстро спадает; при наличии дефектов ток утечки спадает медленно и даже может возрастать, особенно при полном испытательном напряжении.

8.2.15. В течение всего периода выдержки кабеля под напряжением ведется наблюдение за значением тока утечки и на последней минуте испытания должен быть произведен отсчет показаний микроамперметра.

8.2.16. Испытательное напряжение принять в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

Тип изоляции кабеля	Категория испытания	Номинальное напряжение кабеля, кВ				
		до 1	2	3	6	10
Бумажная	Ввод в эксплуатацию	6	12	18	36	60
	В эксплуатации	2,5	10	15	36	60
Пластмассовая	Ввод в эксплуатацию	5,0	-	15	36	60
	В эксплуатации	-	-	7,5	36	60
Резиновая	Ввод в эксплуатацию	-	-	6	12	20
	В эксплуатации	-	-	6	12	20

8.2.17. Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляции длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин., а в процессе эксплуатации – 5 мин.

8.2.18. Для кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3-10 кВ длительность приложения полного испытательного напряжения составляет 5 мин.

8.2.19. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами “Напряжение снято”. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.2.20. Кабельная линия считается выдержавшей испытание, если во

время испытаний не произошло пробоя или перекрытия по поверхности концевых муфт и значения токов утечки и их асимметрии не превысили нормированных значений, а также не наблюдалось резких толчков тока. При проведении испытания ток утечки должен уменьшаться.

8.2.21. При наличии толчков тока утечки или их нарастания, испытания повышенным напряжением должны продолжаться до пробоя изоляции кабеля, для чего время испытания КЛ увеличивается до 15 - 20 минут.

8.2.22. Если значения токов утечки и асимметрия токов утечки превышают нормированные значения, необходимо осмотреть концевые заделки и изоляторы, устранить видимые дефекты (пыль, грязь, влагу и т.п.) и произвести повторные испытания.

8.2.23. При смешанной прокладке кабелей в качестве испытательного напряжения для всей кабельной линии следует принимать наименьшее из испытательных напряжений по таблице 1.

8.2.24. Допустимые токи утечки в зависимости от испытательного напряжения и допустимые значения коэффициента асимметрии при измерении тока утечки приведены в таблице 2.

Таблица 2

Кабели напряжением, кВ	Испытательное напряжение, кВ	Допустимые значения токов утечки, мА	Допустимые значения коэффициента асимметрии (I_{max}/I_{min})
6	36	0,2	8
6	45	0,3	8
10	50	0,5	8
10	60	0,5	8

8.2.25. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем. Кабельные линии с удовлетворительной изоляцией должны иметь стабильные значения токов утечки.

8.3. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.3.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции кабельной линии.

8.3.2. Во избежание получения ошибочных результатов, измерение необходимо производить спустя пять минут с момента наложения заземления. По окончании каждого измерения, необходимо заземлить жилу кабеля.

8.4. Испытание изоляции кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией 6-35 кВ повышенным напряжением сверхнизкой частоты 0,1 Гц

8.4.1. Испытания КЛ повышенным напряжением сверхнизкой частоты, в том числе и КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена, производятся при помощи аппарата высоковольтного АВ-45-01 предназначенного в качестве

приставки к высоковольтным испытательным установкам как внешние источники высокого напряжения (СКАТ-70, ИИН-100/60).

8.4.2. Точность измерения испытательного напряжения определяется погрешностью измерительного устройства, которая для АВ-45-01 составляет $\pm$3%.

8.4.3. При испытании кабельных линий, питающих ВЛ, при невозможности отключить коммутационными аппаратами участки ВЛ с установленными на них разрядниками, необходимо отсоединение этих разрядников.

8.4.4. Испытанию изоляции повышенным напряжением должны предшествовать тщательный осмотр и оценка состояния изоляции.

8.4.5. Изоляция многожильных кабелей без металлического экрана (оболочки, брони) испытывается между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и землей. Изоляция многожильных кабелей с общим металлическим экраном (оболочкой, броней) испытывается между каждой жилой и остальными жилами, соединенными между собой и с экраном (оболочкой, броней).

8.4.6. Изоляция многожильных кабелей в отдельных металлических оболочках (экранах) испытывается между каждой жилой и оболочкой (экраном), при этом другие жилы, должны быть соединены между собой и с оболочками (экранами).

8.4.7. При всех указанных выше видах испытаний металлические экраны (оболочки, броня) должны быть заземлены.

8.4.8. Произвести сборку испытательной схемы в следующем порядке:

- расположить испытательную установку для удобного производства работ и отсчета показаний приборов, оградить ее, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни»;
- заземлить корпус испытательной установки;
- заземлить высоковольтный вывод испытательной установки;
- подсоединить высоковольтный вывод испытательной установки к испытуемой жиле кабельной линии;
- выполнить действия, предписанные руководством по эксплуатации аппарата АВ-45-01.

8.4.9. Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ обязан:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;
- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;
- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода ИУ, после чего подать на нее напряжение 380/220 В.

8.4.10. Производитель работ и члены бригады во время испытаний

должны производить непрерывное наблюдение за состоянием изоляции испытуемой КЛ.

8.4.11. Медленно поднять напряжения со скоростью, допускающей производить визуальный отсчет по измерительным приборам, и по достижении установленного значения поддерживается неизменным в течение всего времени испытания. Отсчет времени приложения испытательного напряжения следует производить с момента установления его максимального значения.

8.4.12. При испытании кабелей большой длины, и, следовательно, ёмкости, необходимо помнить, что после прекращения вращения ручки регулятора напряжения испытательное напряжение на объекте продолжает увеличиваться, (стрелка киловольтметра продолжает отклоняться), по мере заряда емкости. В таких случаях подъём напряжения надо осуществлять медленно и плавно, не допуская превышения нормированной величины испытательного напряжения на объекте испытания.

8.4.13. В течение всего периода выдержки кабеля под напряжением ведется наблюдение за значением напряжения и тока заряда, протекающего в изоляцию объекта.

8.4.14. По решению технического руководителя субъекта электроэнергетики в случае отсутствия установок СНЧ 0,1 Гц, отсутствия возможности привлечения для испытания КЛ сторонних организаций, обладающих установками СНЧ, в целях незамедлительного восстановления электроснабжения допускается проведение испытаний основной изоляции КЛ повышенным напряжением частоты 50 Гц согласно нормам ГОСТ Р 55025-2012 и документации изготовителя.

8.4.15. Величина и длительность испытательного напряжения, прикладываемого к жилам кабеля с бумажной пропитанной и пластмассовой изоляцией принимаются в соответствии с таблицей 3.

8.4.17. После окончания испытания производитель работ должен плавно снизить напряжение испытательной установки до нуля, выждать 1 мин., отключить ее от сети напряжением 380/220 В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

8.4.18. Кабельная линия считается выдержавшей испытание, если во время испытаний не произошло пробоя или перекрытия по поверхности концевых муфт.

Таблица 3

U_0 / $U_{ном.}$, кВ	Испытательное напряжение частотой 0,1 Гц (кВ) при времени его приложения			Испытательное напряжение частотой 50 Гц, кВ
	15 мин	30 мин	60 мин	U_0 – 24 часа или $2U_0$ – 60 мин
3,5 / 6	18	15	11	3,5 кВ – 24 часа или 7 кВ – 60 мин

6 / 10	30	25	18	6 кВ – 24 часа или 12 кВ – 60 мин
8,7 / 15	45	37	27	8,7 кВ – 24 часа или 15,4 кВ – 60 мин
12 / 20	60	50	36	12 кВ – 24 часа или 24 кВ – 60 мин
20 / 35	105	85	60	20 кВ – 24 часа или 40 кВ – 60 мин

8.5. Измерение сопротивления изоляции после испытания изоляции повышенным напряжением

8.5.1. Измерение производят аналогично п.8.1 для того, чтобы убедиться, что испытания не ухудшили состояние изоляции кабельной линии.

8.5.2. Во избежание получения ошибочных результатов, измерение необходимо производить спустя пять минут с момента наложения заземления. По окончании каждого измерения, необходимо заземлить жилу кабеля.

8.6. Фазировка кабельных линий

8.6.1. Фазировка КЛ производится после окончания монтажа, перемонтажа муфт, при прокладке двух параллельных кабелей или отсоединения жил кабеля в процессе эксплуатации.

8.6.2. После предварительной фазировки перед включением кабельной линии в работу производится фазировка ее под напряжением.

8.6.3. Сущность фазировки под напряжением заключается в определении соответствия фазы кабеля, находящейся под напряжением от распределительного устройства с противоположного конца кабеля, предполагаемой одноименной фазе шин распределительного устройства, где производится фазировка.

8.6.4. Для фазировки кабеля под напряжением до 1 кВ используют мультиметры FLUKE 87-5, FLUKE 177, APPA 97.

8.6.5. Пределы допускаемых значений основной погрешности измерений, для данного измерения, согласно паспортам на приборы: $\pm$ 1%+4$_{е.м.р.}$ для APPA-97; $\pm$ 1%+1 для FLUKE 87-5 и $\pm$ 1,5%+1 для FLUKE 177.

8.6.6. Для этого с одного конца на кабель подается рабочее напряжение, а с другого конца производится проверка соответствия фаз измерениями напряжений между одноименными и разноименными фазами. Фазируемые напряжения во избежание ошибок должны иметь одинаковые значения, допускается отклонения не более 10%. Измерения или проверка производится между всеми одноименными, а также между каждой из них и двумя остальными разноименными фазами.

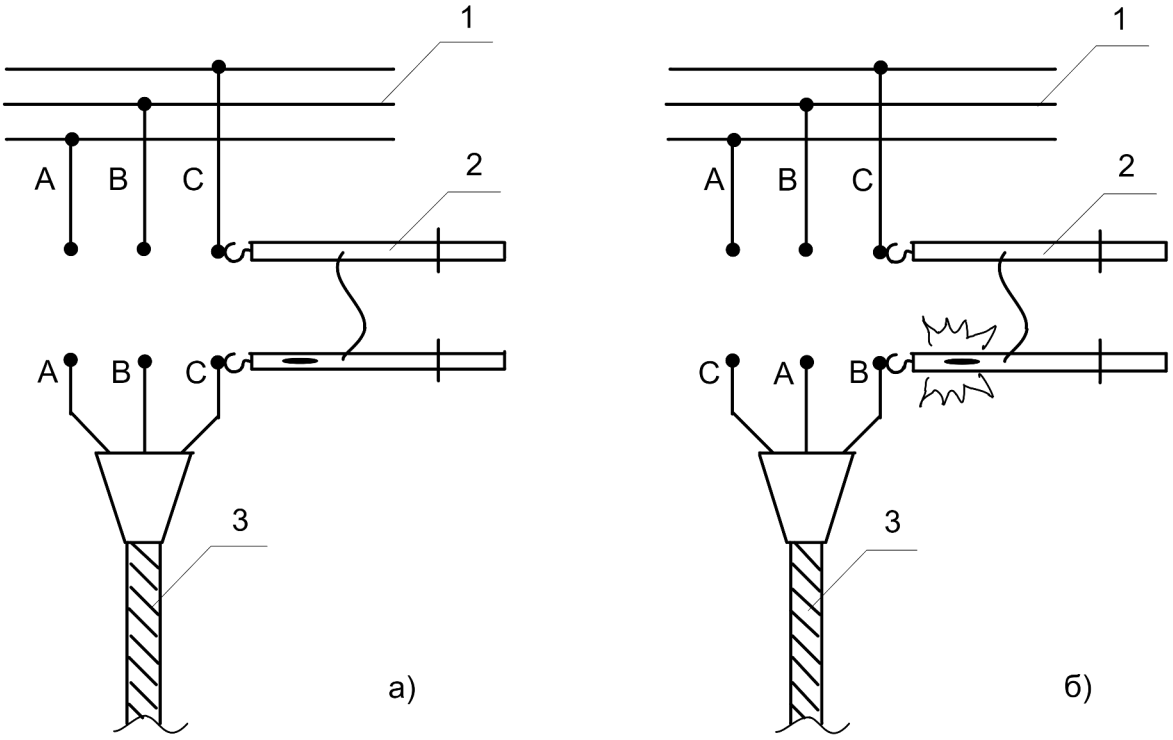


Рис.1

а) – одноименные фазы шин электроустановки и фазируемого кабеля;

б) – разноименные фазы шин электроустановки и фазируемого кабеля;

1 — шины электроустановки;

2 — указатель проверки совпадения фаз типа УПСФ-10;

3 — фазируемый кабель.

8.6.7. Для фазировки КЛ 6 и 10 кВ под напряжением применяются указатели проверки совпадения фаз типа УПСФ-10. На рис. 1 показана фазировка под напряжением 6-10 кВ.

8.6.8. При одновременном касании контакта-наконечника указателя УПСФ-10 к шине электроустановки и жиле фазируемого кабеля, в случае одноименных фаз, свечения индикатора не происходит. В случае разноименных фаз происходит яркое свечение индикатора.

8.7. Тепловизионный контроль

8.7.1. Тепловизионный контроль оборудования осуществляется при помощи тепловизора FLIR T250 согласно руководства по эксплуатации.

8.7.2. Измеряются температуры нагрева контактных соединений жил кабелей. Предельные значения температуры нагрева силовых кабелей напряжением выше 1000 В не должны превышать данных, указанных в табл.4

Таблица 4

Контролируемые узлы	Наибольшее допустимое значение	
	температура нагрева, °С	превышение температуры, °С
Токоведущие жилы силовых кабелей в режиме длительном/ аварийном при наличии изоляции:		
- из поливинилхлоридного пластика и полиэтилена	70/80	-
- из вулканизирующегося полиэтилена	90/130	-
- из резины	65/-	-
- из резины повышенной теплостойкости	90/-	-
- с пропитанной бумажной изоляцией при вязкой/ обедненной пропитке и номинальном напряжении, кВ		
1 и 3	80/80	-
6	65/75	-
10	60/-	-

8.8. Окончание работ

8.8.1. Разобрать схемы измерений, снять ограждения и плакаты, установленные бригадой, привести в порядок рабочее место.

8.8.2. О результатах испытаний, об окончании работ и обо всех недостатках, обнаруженных во время работы, электромонтер обязан доложить мастеру.

9. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ

9.1. Результаты испытаний и измерений оформить протоколами установленной формы.

9.2. Результаты тепловизионного контроля оформить отчетом установленной формы.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.1. Испытания кабельных линий не наносит вреда окружающей среде.

Начальник ПТО А.А. Вергунов